ГЕОМЕТРИЯ · 8 КЛАСС

Шпаргалка по четырёхугольникам

Свойства, формулы и приёмы для всех четырёх уровней

25/25 lili.math

1 Параллелограмм

Четырёхугольник, у которого противоположные стороны попарно параллельны.



СТОРОНЫ И УГЛЫ

$AB = CD$, $BC = AD$; $A = C$, $B = D$; $A + B = 180°$.

ПОЧЕМУ ТАК Диагональ разбивает фигуру на два равных треугольника; сумму соседних углов дают параллельные прямые. Если A=72°, то B=108°, C=72°, D=108°.

ДИАГОНАЛИ

$AO = OC$, $BO = OD$.

ПОЧЕМУ ТАК Треугольники AOB и COD равны по стороне и двум прилежащим углам. Например, при AC=22 см имеем AO=11 см.

ПЕРИМЕТР И ПЛОЩАДЬ

$P = 2(a + b)$; $S = ah_a = bh_b$.

ПОЧЕМУ ТАК Если отрезать крайний прямоугольный треугольник и перенести его, получится прямоугольник с теми же основанием и высотой. При a=9 см, h=4 см площадь 36 см².

ПРИЗНАКИ ПАРАЛЛЕЛОГРАММА

Достаточно: обе пары противоположных сторон равны; или одна пара равна и параллельна; или диагонали делятся пополам.

ПОЧЕМУ ТАК В первых двух случаях равенство треугольников по диагонали даёт параллельность сторон. В третьем равны вертикальные углы и половины диагоналей. Например, AO=OC=4 и BO=OD=7 достаточно для признака.

БИССЕКТРИСА

Если AE делит угол A пополам и E лежит на BC, то $BE = AB$.

ПОЧЕМУ ТАК При AD ∥ BE угол DAE равен AEB, а по биссектрисе равен BAE. Треугольник ABE равнобедренный. Если AB=5 см и BC=14 см, то BE=5 см, EC=9 см.

ГЕОМЕТРИЯ · 8 КЛАСС

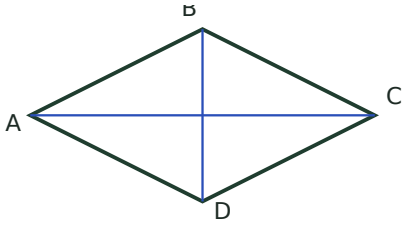
Шпаргалка по четырёхугольникам

Свойства, формулы и приёмы для всех четырёх уровней

25/25 lili.math

2 Ромб

Ромб - параллелограмм с четырьмя равными сторонами.



УГЛЫ И ДИАГОНАЛИ

Все свойства параллелограмма сохраняются. Диагонали перпендикулярны и делят углы ромба пополам.

ПОЧЕМУ ТАК Треугольники у диагоналей равны по сторонам; смежные равные углы при их пересечении прямые. Например, если угол A=110°, то BAC=55°.

СТОРОНА И ДИАГОНАЛИ

$a^2 = (d_1/2)^2 + (d_2/2)^2$; $d_1^2 + d_2^2 = 4a^2$.

ПОЧЕМУ ТАК Половины диагоналей - катеты, сторона - гипотенуза. При диагоналях 6 и 8 см сторона равна 5 см.

ПЛОЩАДЬ И ВЫСОТА

$S = ah = d_1 d_2/2$; $h = S/a$; $P = 4a$.

ПОЧЕМУ ТАК Четыре прямоугольных треугольника у пересечения диагоналей имеют суммарную площадь $d_1d_2/2$. При диагоналях 6 и 8 см площадь 24 см², высота к стороне 5 см равна 4,8 см.

ПРИЗНАКИ РОМБА

Параллелограмм является ромбом, если его диагонали перпендикулярны или диагональ делит один из его углов пополам.

ПОЧЕМУ ТАК В первом случае треугольники у пересечения диагоналей равны по катетам, во втором - углы показывают равенство соседних сторон. Например, перпендикулярность диагоналей вместе с их делением пополам даёт ромб.

УГОЛ 60°

При угле 60° меньшая диагональ равна стороне, большая равна $a\sqrt{3}$.

ПОЧЕМУ ТАК Треугольник из двух сторон и меньшей диагонали равносторонний. По Пифагору большая диагональ равна a√3. При a=4 см диагонали 4 и 4√3 см.

ГЕОМЕТРИЯ · 8 КЛАСС

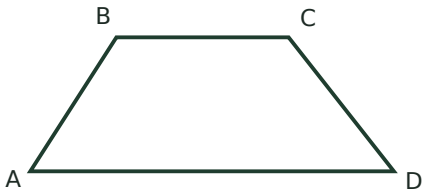
Шпаргалка по четырёхугольникам

Свойства, формулы и приёмы для всех четырёх уровней

lili.math

3 Трапеция

В этом комплекте трапеция - четырёхугольник с ровно одной парой параллельных сторон. AD и BC - основания, AB и CD - боковые стороны.



УГЛЫ, СРЕДНЯЯ ЛИНИЯ, ПЛОЩАДЬ

$A + B = 180°$, $C + D = 180°$; $m = (a + b)/2$; $S = mh$.

ПОЧЕМУ ТАК Суммы углов следуют из параллельности оснований. Средняя линия получается из средних линий треугольников; две одинаковые трапеции дают параллелограмм. При основаниях 5 и 11 см и высоте 3 см: m=8 см, S=24 см².

РАВНОБЕДРЕННАЯ ТРАПЕЦИЯ

Боковые стороны, углы при каждом основании и диагонали попарно равны. $x = (b - a)/2$; $h^2 = c^2 - x^2$ при b>a.

ПОЧЕМУ ТАК Две высоты выделяют равные прямоугольные треугольники по гипотенузе и катету. При a=4, b=10, c=5 см получаем x=3 и h=4 см.

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ТРАПЕЦИЯ

Одна боковая сторона перпендикулярна основаниям и равна высоте. $c^2 = h^2 + (b - a)^2$.

ПОЧЕМУ ТАК Высота из вершины меньшего основания выделяет прямоугольный треугольник. При b-a=8 см и h=15 см наклонная сторона равна 17 см.

ПРОИЗВОЛЬНАЯ ТРАПЕЦИЯ

Если проекции внутри большего основания: $x + y = b - a$; $c^2 = h^2 + x^2$; $d^2 = h^2 + y^2$.

ПОЧЕМУ ТАК Из двух равенств Пифагора вычтите одно из другого: $(y - x)(b - a) = d^2 - c^2$. Например, при b-a=7, c=√40, d=√61 получаем x=2, y=5, h=6. Проекции вне основания требуют другой записи, не механического сложения.

ГЕОМЕТРИЯ · 8 КЛАСС

Шпаргалка по четырёхугольникам

Свойства, формулы и приёмы для всех четырёх уровней

25/25 lili.math

4 Дополнительные построения

Пользуйтесь этим листом в задачах выше среднего и высокого уровня.

ДИАГОНАЛИ ТРАПЕЦИИ

$AO/OC = DO/OB = AD/BC = b/a.$

ПОЧЕМУ ТАК Треугольники AOD и COB подобны по двум углам. Если b:a=5:2 и AO=15 см, то OC=6 см.

СЕРЕДИНЫ ДИАГОНАЛЕЙ

Отрезок между серединами диагоналей равен $(b - a)/2$ и параллелен основаниям.

ПОЧЕМУ ТАК Проведите среднюю линию. Её части выражаются через половины оснований по средней линии треугольника. При основаниях 7 и 17 см искомый отрезок равен 5 см.

СЕЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ДИАГОНАЛЕЙ

$MN = 2ab/(a + b)$, если O лежит на MN и MN параллелен основаниям.

ПОЧЕМУ ТАК В треугольниках ABC и CAD подобие даёт две части по ab/(a+b). При основаниях 3 и 9 см каждая часть равна 2,25 см, весь отрезок 4,5 см.

ПЛОЩАДИ У ДИАГОНАЛЕЙ

Если $S_{AOD} = X$, $S_{BOC} = Y$, то $S_{ABCD} = (\sqrt{X} + \sqrt{Y})^2$.

ПОЧЕМУ ТАК Из подобия отношение сторон равно √(X/Y); площади двух боковых треугольников равны √(XY). При X=9 и Y=4 см² получаем 9+4+6+6=25 см².

СЕЧЕНИЕ РАВНОЙ ПЛОЩАДИ

$x^2 = (a^2 + b^2)/2$, если параллельное основаниям сечение делит площадь пополам.

ПОЧЕМУ ТАК Продлите боковые стороны до пересечения. Площади подобных треугольников пропорциональны квадратам их оснований: x²-a²=b²-x². При a=2, b=4 см получаем x=√10 см. Средняя линия обычно площадь пополам не делит.

ГЕОМЕТРИЯ · 8 КЛАСС

Шпаргалка по четырёхугольникам

Свойства, формулы и приёмы для всех четырёх уровней

25/25 lili.math

5 Инструменты и самопроверка

Что нужно вспомнить перед сложными задачами.

ТРЕУГОЛЬНИКИ

Сумма углов 180°. В равнобедренном треугольнике углы при основании равны; обратное утверждение тоже верно.

ПОЧЕМУ ТАК Сумма следует из прямой, параллельной основанию; равенство углов - из равенства треугольников. Например, при угле у вершины 40° углы у основания по 70°.

ТЕОРЕМА ПИФАГОРА

В прямоугольном треугольнике $c^2 = u^2 + w^2$, где c - гипотенуза.

ПОЧЕМУ ТАК Площади квадратов на катетах в сумме равны площади квадрата на гипотенузе. Например, при катетах 7 и 24 см гипотенуза 25 см. Из квадрата длины берите положительный корень.

СРЕДНЯЯ ЛИНИЯ И ПОДОБИЕ

Средняя линия треугольника параллельна третьей стороне и равна её половине. При подобии с коэффициентом k площади относятся как k^2.

ПОЧЕМУ ТАК Малый треугольник у средних точек подобен большому с коэффициентом 1/2. Площадь зависит и от основания, и от высоты. Например, при k=3 площадь увеличится в 9 раз.

ПЛОЩАДИ ТРЕУГОЛЬНИКОВ

$S = ah/2$. При общей высоте отношение площадей равно отношению оснований.

ПОЧЕМУ ТАК Одинаковый множитель h/2 сокращается в отношении. Если основания 4 и 10 см, то площади относятся как 2:5. Высота точки на отрезке меняется пропорционально расстоянию вдоль этого отрезка.

НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ

Высота перпендикулярна выбранному основанию. Свойства ромба нельзя переносить на любой параллелограмм.

ПОЧЕМУ ТАК Например, у прямоугольника 3×4 см диагонали равны, но не перпендикулярны. При S=40 см² и основании 10 см высота равна 4 см; наклонная боковая сторона может быть другой длины.